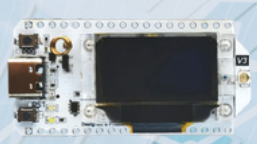
Vughtse programmeerclub

Snelstartgids MeshCore

Nodig voor de workshops
Naast een laptop met Chrome of Edge en optioneel een IOS of Android smartphone heb je nog wat aanvullende hardware nodig.



Minimaal
1x USB-C datakabel (zorg dat het echt een goede datakabel is)
1x Heltec Wi-Fi LoRa 32 V3 - ESP32-S3 - SX1262 **868MHz** € 21,00 (Hier te bestellen)

Advies
Bestel een extra Heltec board als je naast de workshops ook thuis gaat experimenteren. Daarvoor heb je minimaal 2 boards nodig.

V4 board?
Er is sindskort een Heltec V4 board. Koop je dat voor deze workshop dan kan het zijn dat sommige dingen niet helemaal werken zoals in de workshops gedemonstreerd wordt.
Alle documentatie en downloads voor de workshops zijn voor V3.

Waarschuwingen

Zet NOOIT spanning op het Heltec board als de externe antenne niet aangesloten is.
Doe je dat wel, dan is de kans groot dat je de LORA chip opblaast.

Bestel altijd een 868MHz board.

Stap 1: Installeer de juiste driver op je laptop

Windows
Downloa de CP210x USB-to-UART driver van Silicon Labs.
Deze is hier te downloaden of te vinden op onze Github pagina over het MeshCore project.

Mac OS
Installeer de CP210x USB-to-UART driver van Silicon Labs.
Deze is hier te downloaden of te vinden op onze Github pagina over het MeshCore project.

Linux
Onder Linux heb je meestal geen aparte driver-installatie nodig. De CP210x-driver zit al standaard in de Linux-kernel. Dit kan je testen vanuit de terminal met het commando **ls /dev/ttyUSB***
Je ziet dan iets zien als /dev/ttyUSBX (waarbij X een getal is, meestal 0).

In Linux moet je nog wel altijd het commando:
sudo usermod -aG dialout $USER geven om te kunnen communiceren met het USB device.

Vughtse programmeerclub

Snelstartgids MeshCore

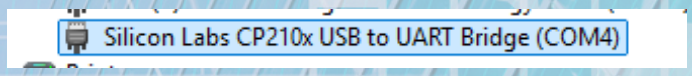
Stap 2: De eerste keer verbinden

Windows

Pak de zipfile met de Heltec driver uit naar een folder op je laptop.

Sluit nu je board aan (met aangesloten antenne!!!!)

Kijk in het apparaatbeheer van je Windows (rechtermuisknop op “deze PC”, extra opties... beheer)
Nu zie je bij apparaatbeheer een onbekend device met een gele driehoek.
Klik daar met je rechternuisknop op en kies "update driver" "zoek op deze pc"
En navigeer naar de folder waar je de zipfile hebt uitgepakt.
Hierdoor wordt automatisch de juiste driver geinstalleerd.



Linux

Bij Linux hoef je eigenlijk niets meer in te stellen of te configureren als je in de stap hiervoor al een TTY device hebt gezien.

Handige linkjes

https://www.localmesh.nl Info voor MeshCore in Nederland
MeshCore.io op Discord (https://meshcore.gg/)
MeshCore Europe (https://meshcoreeurope.org/)
https://cornmeister.nl/ (MeshCore analyzer)
MC Radar Mesh statistics (https://mc-radar.woodwar.com/)



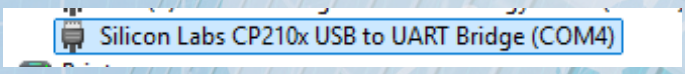
Vughtse programmeerclub

Snelstartgids MeshCore

Stap 3: Flash de MeshCore firmware

Connecteer je Heltec board aan je laptop met een echte USB-C datakabel.

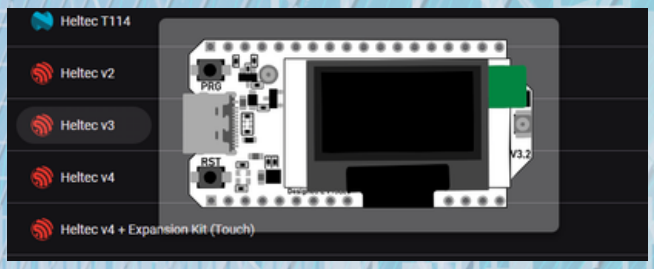
Voor **Windows** moet er nu een COM-poort (bijv. COM3, COM4) bijkomen. Te controleren via Apparaatbeheer → Poorten (COM & LPT).



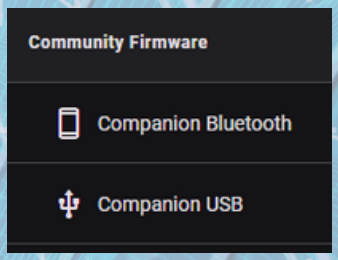
Voor **Linux** test je dit weer met **ls /dev/ttyUSB***

Wordt het board niet gezien, probeer een andere kabel.

Ga in Chrome of Edge naar: https://meshcore.co.uk/flasher.html
En kies daar voor de Heltec V3 firmware



Om te starten kiezen we voor nu de Companion app. Later gaan we met andere firmwarekeuzes werken. Kies Companion USB als je via je laptop berichten wil sturen en kies Companion Bluetooth als je dit via een smartphone app wil doen.
Selecteer altijd de laatste versie (staat automatisch geselecteerd)
Erase device is niet nodig en niet wenselijk, je krijgt dan een nieuw ID.
En klik op **Flash!**



Herhaal dit voor al je Heltec boards.

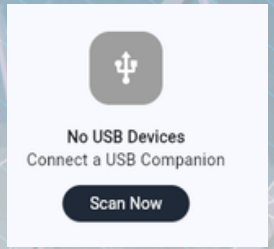
Stap 4: Configureer je board

Windows, Linux en MacOS

Connecteer je Heltec board aan je laptop met een echte USB-C datakabel en ga via Edge of Chrome naar https://app.meshcore.nz. Dit is de webapp waarmee je instellingen kunt doen en uiteindelijk berichten kan sturen en ontvangen.



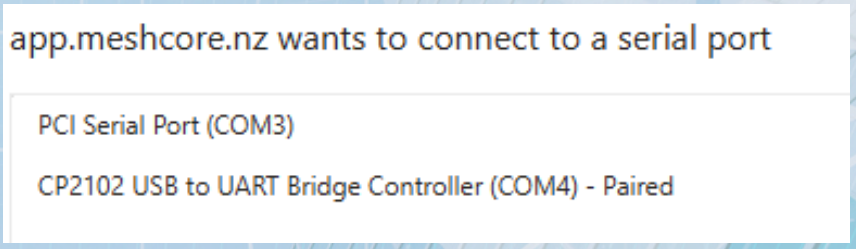
Klik rechtsboven op connect en kies voor Scan now!
Onder in het scherm kan je kiezen voor USB of bluetooth.
In deze snelstartgids gaan we uit van USB verbonden aan een laptop.



Vughtse programmeerclub

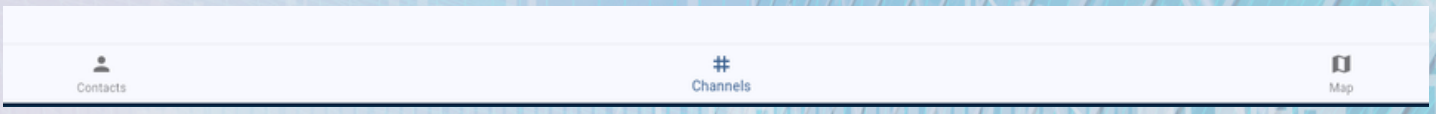
Snelstartgids MeshCore

Als alles goed is aangesloten komt er nu een pop-up waar je de juiste COM poort kan kiezen.



Je krijgt nu de mogelijkheid een MeshCore naam op te geven (Dit is de naam die zichtbaar is voor andere gebruikers. Daarna krijg je de melding MeshCore connected en ben je verbonden in het meshCore netwerk. (Gefeliciteerd!)

Nu je verbonden bent kun je op onderzoek uitgaan naar #channels en #contacten.
Het channel #public is altijd en onversleuteld beschikbaar.



Bij ander kanalen kan je een encryptiesleutel nodig hebben.
Je kan ook contacten toevoegen, en dat gaan we doen op de workshop avonden.

Waar je het tweede board voor nodig hebt komt ook aan bod in de workshops.

Veel plezier met MeschCore verder ontdekken.

Channels

#test (test je verbinding)
#ping (de bekende ping ping test)
#public (chatkanaal)
#burgernet (burgernet meldingen op MeshCore)
#mc-radar (Werkt samen met de site https://mc-radar.woodwar.com/ voor je packet analyse)

Settings voor NL:

- regio: nl
- multibyte hash: 2 (settings → experimental settings → default hashsize)
- SF: 7
- Coding Rate: 5